# Cloud Volumes ONTAP 관리

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/task_connecting_to_otc.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

Cloud Volumes ONTAP 관리 . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP에 연결 중입니다 . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 업데이트하는 중입니다 . . . . . 2
Cloud Volumes ONTAP 시스템 수정 . . . . . 7
Cloud Volumes ONTAP의 상태 관리 . . . . . 13
AWS 리소스 비용 모니터링 . . . . . 14
랜섬웨어에 대한 보호 개선 . . . . . 15
Cloud Manager에 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템 추가 . . . . . 16
Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 삭제 . . . . . 16

# Cloud Volumes ONTAP 관리

## Cloud Volumes ONTAP에 연결 중입니다

Cloud Volumes ONTAP의 고급 관리를 수행해야 하는 경우 OnCommand System Manager 또는 명령줄 인터페이스를 사용하여 관리할 수 있습니다.

### OnCommand 시스템 관리자에 연결 중

OnCommand 시스템에서 실행되는 브라우저 기반 관리 툴인 Cloud Volumes ONTAP System Manager에서 Cloud Volumes ONTAP 작업을 수행해야 할 수 있습니다. 예를 들어, LUN을 생성하려면 System Manager를 사용해야 합니다.

Cloud Manager에 액세스하는 컴퓨터는 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워크 연결이 있어야 합니다. 예를 들어, AWS 또는 Azure의 점프 호스트에서 Cloud Manager에 로그인해야 할 수 있습니다.

> 여러 AWS 가용성 영역에 구축된 Cloud Volumes ONTAP HA 구성에서는 클러스터 관리 인터페이스에 부동 IP 주소를 사용합니다. 즉, 외부 라우팅을 사용할 수 없습니다. 동일한 라우팅 도메인의 일부인 호스트에서 접속해야 합니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 시스템 관리자로 관리할 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 두 번 클릭합니다.
2. 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > 시스템 관리자 * 를 클릭합니다.
3. 시작 * 을 클릭합니다.

   System Manager가 새 브라우저 탭에 로드됩니다.

4. 로그인 화면에서 사용자 이름 필드에 * admin * 을 입력하고 작업 환경을 만들 때 지정한 암호를 입력한 다음 * 로그인 * 을 클릭합니다.

System Manager 콘솔이 로드됩니다. 이제 이 기능을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 관리할 수 있습니다.

### Cloud Volumes ONTAP CLI에 연결 중

Cloud Volumes ONTAP CLI를 사용하면 모든 관리 명령을 실행할 수 있으며 고급 작업 또는 CLI를 사용하는 것이 더 편한 경우에 적합합니다. SSH(Secure Shell)를 사용하여 CLI에 연결할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP에 연결하기 위해 SSH를 사용하는 호스트에는 Cloud Volumes ONTAP에 대한 네트워크 연결이 있어야 합니다. 예를 들어, AWS 또는 Azure의 점프 호스트에서 SSH를 사용해야 할 수 있습니다.

> 여러 AZs에 구축된 Cloud Volumes ONTAP HA 구성에서는 클러스터 관리 인터페이스에 부동 IP 주소를 사용합니다. 즉, 외부 라우팅을 사용할 수 없습니다. 동일한 라우팅 도메인의 일부인 호스트에서 접속해야 합니다.

단계

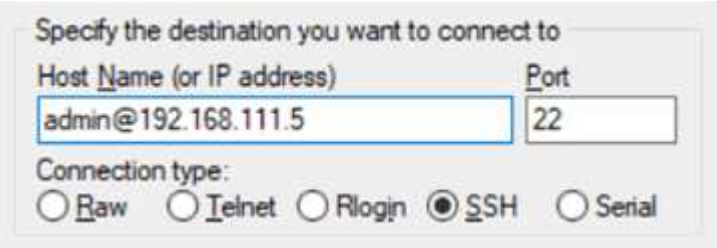
1. Cloud Manager에서 클러스터 관리 인터페이스의 IP 주소를 확인합니다.
   a. 작업 환경 페이지에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 선택합니다.

b. 오른쪽 창에 표시되는 클러스터 관리 IP 주소를 복사합니다.

2. SSH를 사용하여 admin 계정을 사용하여 클러스터 관리 인터페이스 IP 주소에 연결합니다.

   - 예 *

     다음 이미지는 PuTTY를 사용하는 예를 보여 줍니다.




3. 로그인 프롬프트에서 admin 계정의 암호를 입력합니다.

   - 예 *

```
Password: ********
COT2::>
```

# Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 업데이트하는 중입니다

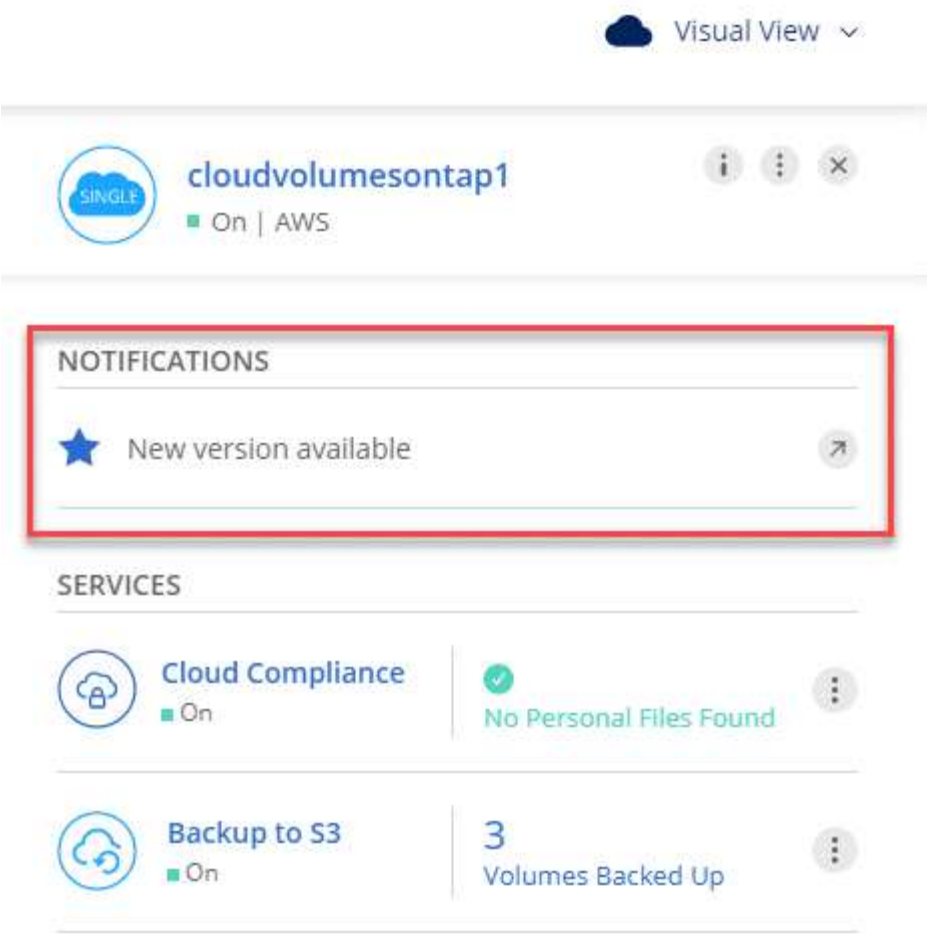
Cloud Manager에는 현재 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈로 업그레이드하거나 Cloud Volumes ONTAP를 이전 릴리즈로 다운그레이드하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 포함되어 있습니다. 소프트웨어를 업그레이드하거나 다운그레이드하기 전에 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 준비해야 합니다.

## Cloud Manager에서 소프트웨어 업데이트를 완료해야 합니다

Cloud Volumes ONTAP 업그레이드는 Cloud Manager에서 완료해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 업그레이드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

## Cloud Volumes ONTAP 업데이트 방법

새 버전의 Cloud Volumes ONTAP를 사용할 수 있는 경우 Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경에 알림을 표시합니다.




이 알림에서 업그레이드 프로세스를 시작하여 S3 버킷에서 소프트웨어 이미지를 가져온 다음 이미지를 설치한 다음 시스템을 다시 시작하여 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 [Upgrading Cloud Volumes ONTAP from Cloud Manager notifications].

> AWS의 HA 시스템에서 Cloud Manager는 업그레이드 프로세스의 일부로 HA 중재자를 업그레이드할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트를 위한 고급 옵션

또한 Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 업데이트하기 위한 다음과 같은 고급 옵션을 제공합니다.

- 외부 URL의 이미지를 사용하여 소프트웨어를 업데이트합니다

  이 옵션은 Cloud Manager가 S3 버킷에 액세스하여 소프트웨어를 업그레이드할 수 없거나 패치가 제공되었거나 소프트웨어를 특정 버전으로 다운그레이드하려는 경우에 유용합니다.

  자세한 내용은 을 참조하십시오 [Upgrading or downgrading Cloud Volumes ONTAP by using an HTTP or FTP server].

- 시스템의 대체 이미지를 사용하여 소프트웨어를 업데이트합니다

  이 옵션을 사용하여 대체 소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 만들어 이전 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.

HA 쌍에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 [Downgrading Cloud Volumes ONTAP by using a local image].

## Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어 업데이트 준비 중

업그레이드 또는 다운그레이드를 수행하기 전에 시스템이 준비되었는지 확인하고 필요한 구성을 변경해야 합니다.

- [Planning for downtime]
- [Reviewing version requirements]
- [Verifying that automatic giveback is still enabled]
- [Suspending SnapMirror transfers]
- [Verifying that aggregates are online]

다운타임을 계획 중입니다

단일 노드 시스템을 업그레이드할 경우 업그레이드 프로세스에서는 I/O가 중단되는 동안 시스템을 최대 25분 동안 오프라인 상태로 전환합니다.

HA 2노드 업그레이드는 무중단으로 I/O를 업그레이드할 수 있으며 이 무중단 업그레이드 프로세스 중에 각 노드가 동시 업그레이드되어 클라이언트에 I/O를 계속 제공합니다.

버전 요구 사항 검토

업그레이드 또는 다운그레이드할 수 있는 ONTAP 버전은 현재 시스템에서 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

버전 요구 사항에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 설명서: 클러스터 업데이트 요구 사항".

자동 반환이 아직 활성화되어 있는지 확인

Cloud Volumes ONTAP HA 쌍(기본 설정)에서 자동 반환이 활성화되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다.

"ONTAP 9 설명서: 자동 반환 구성을 위한 명령입니다"

**SnapMirror** 전송 일시 중지

Cloud Volumes ONTAP 시스템에 활성 SnapMirror 관계가 있는 경우 Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 업데이트하기 전에 전송을 일시 중지하는 것이 좋습니다. 전송을 일시 중단하면 SnapMirror 장애가 방지됩니다. 대상 시스템에서 전송을 일시 중지해야 합니다.

다음 단계에서는 버전 9.3 이상에서 System Manager를 사용하는 방법을 설명합니다.

단계

1. "System Manager에 로그인합니다" 를 대상 시스템에서 선택합니다.
2. 보호 > 관계 * 를 클릭합니다.
3. 관계를 선택하고 * 작업 > 정지 * 를 클릭합니다.

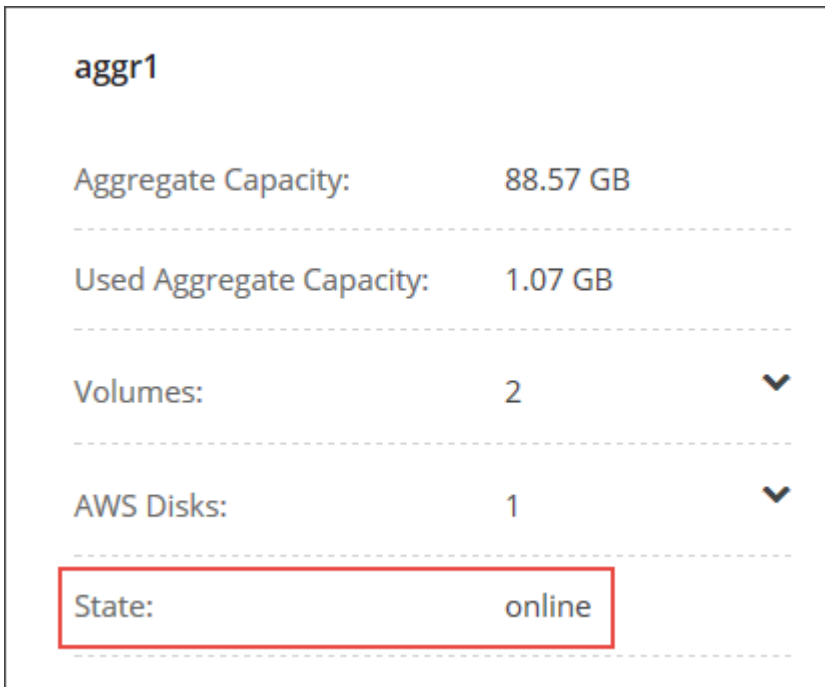
애그리게이트가 온라인 상태인지 확인

소프트웨어를 업데이트하기 전에 Cloud Volumes ONTAP용 애그리게이트가 온라인 상태여야 합니다. 애그리게이트는 대부분의 구성에서 온라인 상태여야 하지만, 그렇지 않을 경우 온라인 상태로 전환할 수 있습니다.

다음 단계에서는 버전 9.3 이상에서 System Manager를 사용하는 방법을 설명합니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > 고급 할당 * 을 클릭합니다.
2. Aggregate를 선택하고 * Info * 를 클릭한 다음 상태가 온라인인지 확인합니다.




3. 애그리게이트는 오프라인 상태인 경우 System Manager를 사용하여 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다.
   a. "System Manager에 로그인합니다".
   b. 스토리지 > 애그리게이트 및 디스크 > 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
   c. 애그리게이트를 선택한 다음 * 추가 작업 > 상태 > 온라인 * 을 클릭합니다.

## Cloud Manager 알림에서 Cloud Volumes ONTAP 업그레이드

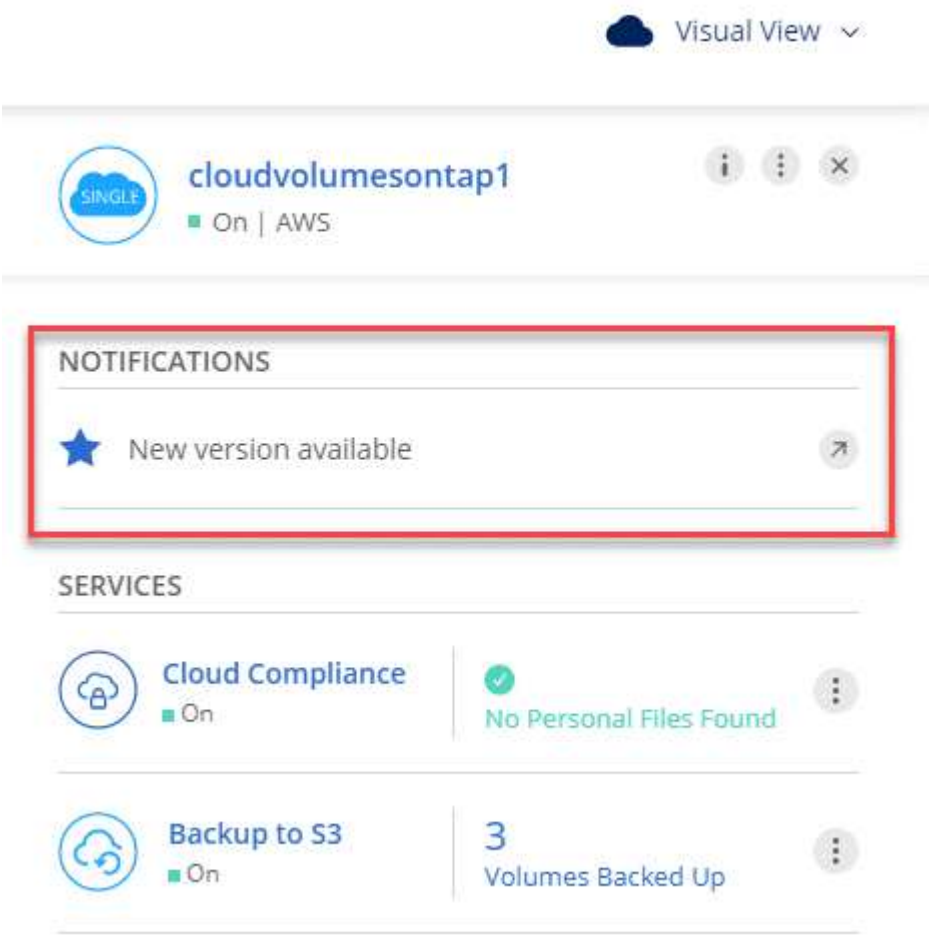
Cloud Manager는 새로운 버전의 Cloud Volumes ONTAP를 사용할 수 있을 때 통지합니다. 알림을 클릭하여 업그레이드 프로세스를 시작합니다.

Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 볼륨 또는 애그리게이트 생성과 같은 Cloud Manager 작업이 진행 중이지 않아야 합니다.

단계

1. 작업 환경 * 을 클릭합니다.
2. 작업 환경을 선택합니다.

   새 버전을 사용할 수 있는 경우 오른쪽 창에 알림이 나타납니다.




3. 새 버전을 사용할 수 있는 경우 * 업그레이드 * 를 클릭합니다.
4. 릴리스 정보 페이지에서 링크를 클릭하여 지정된 버전의 릴리스 정보를 읽은 다음 * 읽었으면… * 확인란을 선택합니다.
5. 최종 사용자 사용권 계약(EULA) 페이지에서 EULA를 읽은 다음 * EULA * 를 읽고 승인합니다 * 를 선택합니다.
6. 검토 및 승인 페이지에서 중요한 메모를 읽고 * 이해했습니다… * 를 선택한 다음 * Go * 를 클릭합니다.

Cloud Manager가 소프트웨어 업그레이드를 시작합니다. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 작업 환경에서 작업을 수행할 수 있습니다.

SnapMirror 전송을 일시 중지한 경우 System Manager를 사용하여 전송을 다시 시작합니다.

## HTTP 또는 FTP 서버를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 업그레이드 또는 다운그레이드

Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어 이미지를 HTTP 또는 FTP 서버에 배치한 다음 Cloud Manager에서 소프트웨어 업데이트를 시작할 수 있습니다. Cloud Manager가 S3 버킷에 액세스하여 소프트웨어를 업그레이드할 수 없거나 소프트웨어를 다운그레이드하려는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어 이미지를 호스팅할 수 있는 HTTP 서버 또는 FTP 서버를 설정합니다.
2. 가상 네트워크에 VPN이 연결되어 있는 경우 Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어 이미지를 HTTP 서버 또는 FTP

서버에 자신의 네트워크에 배치할 수 있습니다. 그렇지 않으면 클라우드의 HTTP 서버 또는 FTP 서버에 파일을 배치해야 합니다.

3. Cloud Volumes ONTAP에 대해 고유한 보안 그룹을 사용하는 경우 Cloud Volumes ONTAP가 소프트웨어 이미지에 액세스할 수 있도록 아웃바운드 규칙이 HTTP 또는 FTP 연결을 허용하는지 확인합니다.

> 미리 정의된 Cloud Volumes ONTAP 보안 그룹은 기본적으로 아웃바운드 HTTP 및 FTP 연결을 허용합니다.

4. 에서 소프트웨어 이미지를 가져옵니다 "NetApp Support 사이트".
5. 파일을 제공할 HTTP 또는 FTP 서버의 디렉토리에 소프트웨어 이미지를 복사합니다.
6. Cloud Manager의 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > Cloud Volumes ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.
7. 소프트웨어 업데이트 페이지에서 * URL * 에서 사용 가능한 이미지 선택 을 선택하고 URL을 입력한 다음 * 이미지 변경 * 을 클릭합니다.
8. 계속하려면 * Proceed * (진행 *)를 클릭합니다.

Cloud Manager가 소프트웨어 업데이트를 시작합니다. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 작업 환경에서 작업을 수행할 수 있습니다.

SnapMirror 전송을 일시 중지한 경우 System Manager를 사용하여 전송을 다시 시작합니다.

### 로컬 이미지를 사용하여 **Cloud Volumes ONTAP** 다운그레이드

동일한 릴리스 제품군(예: 9.5에서 9.4)에서 Cloud Volumes ONTAP를 이전 릴리스로 전환하는 것을 다운그레이드로 합니다. 새 클러스터 또는 테스트 클러스터를 다운그레이드할 때 지원 없이 다운그레이드할 수 있지만 운영 클러스터를 다운그레이드하려면 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

각 Cloud Volumes ONTAP 시스템에는 실행 중인 현재 이미지와 부팅할 수 있는 대체 이미지의 두 소프트웨어 이미지가 포함될 수 있습니다. Cloud Manager에서 대체 이미지를 기본 이미지로 변경할 수 있습니다. 현재 이미지에 문제가 있는 경우 이 옵션을 사용하여 이전 버전의 Cloud Volumes ONTAP로 다운그레이드할 수 있습니다.

이 다운그레이드 프로세스는 단일 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서만 사용할 수 있습니다. HA 쌍에는 사용할 수 없습니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > Cloud Volumes ONTAP 업데이트 * 를 클릭합니다.
2. 소프트웨어 업데이트 페이지에서 대체 이미지를 선택한 다음 * 이미지 변경 * 을 클릭합니다.
3. 계속하려면 * Proceed * (진행 *)를 클릭합니다.

Cloud Manager가 소프트웨어 업데이트를 시작합니다. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 작업 환경에서 작업을 수행할 수 있습니다.

SnapMirror 전송을 일시 중지한 경우 System Manager를 사용하여 전송을 다시 시작합니다.

## **Cloud Volumes ONTAP** 시스템 수정

### 스토리지 요구사항이 변경됨에 따라 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 구성을 변경해야 할 수

있습니다. 예를 들어 선불 종량제 구성 간에 변경하거나 인스턴스 또는 VM 유형을 변경하고 대체 구독으로 이동할 수 있습니다.

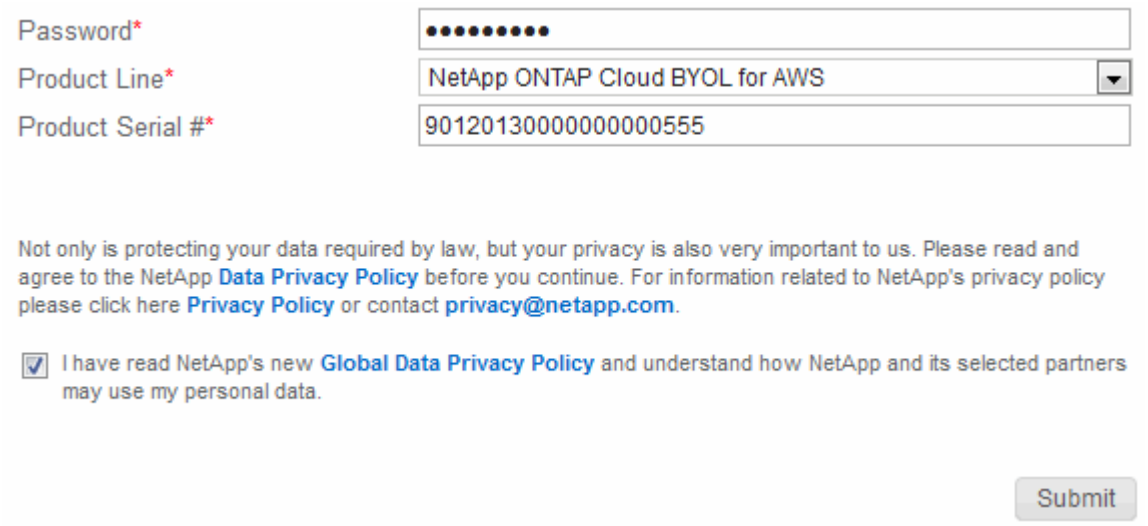
## Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에 라이센스 파일 설치

Cloud Manager가 NetApp에서 BYOL 라이센스 파일을 얻을 수 없는 경우 직접 파일을 가져온 다음 파일을 Cloud Manager에 수동으로 업로드하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 라이센스를 설치할 수 있습니다.

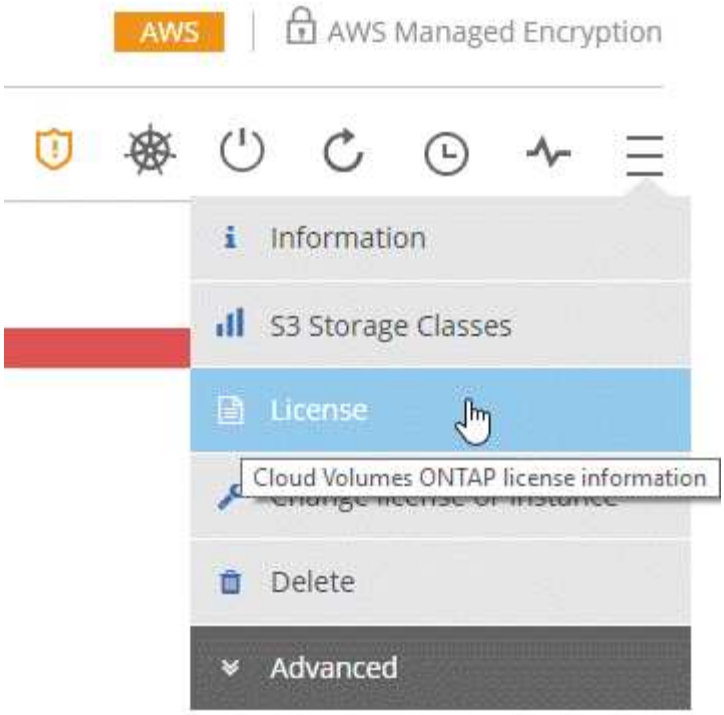
단계

1. 로 이동합니다 "NetApp 라이센스 파일 생성기" 를 입력하고 NetApp Support 사이트 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
2. 비밀번호를 입력하고 제품을 선택한 다음 일련 번호를 입력하고 개인정보 보호정책을 읽고 동의했는지 확인한 다음 * 제출 * 을 클릭합니다.

   - 예 *




3. 이메일 또는 직접 다운로드를 통해 serialnumber.nlf JSON 파일을 수신할지 여부를 선택합니다.
4. Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP BYOL 작업 환경을 엽니다.
5. 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 라이센스 * 를 클릭합니다.




6. 라이센스 파일 업로드 * 를 클릭합니다.
7. 업로드 * 를 클릭한 다음 파일을 선택합니다.

Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 새 라이센스 파일을 설치합니다.

## Cloud Volumes ONTAP의 인스턴스 또는 시스템 유형 변경

AWS, Azure 또는 GCP에서 Cloud Volumes ONTAP를 시작할 때 여러 인스턴스 또는 시스템 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 크기가 작거나 너무 큰 것으로 판단될 경우 언제든지 인스턴스 또는 컴퓨터 유형을 변경할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- Cloud Volumes ONTAP HA 쌍(기본 설정)에서 자동 반환이 활성화되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다.

  "ONTAP 9 설명서: 자동 반환 구성을 위한 명령입니다"

- Cloud Volumes ONTAP가 다시 시작됩니다.

  단일 노드 시스템의 경우 입출력이 중단됩니다.

  HA 쌍의 경우 변경은 무중단 것입니다. HA 쌍이 계속해서 데이터를 제공합니다.

- 인스턴스 또는 시스템 유형을 변경하면 클라우드 공급자 서비스 요금이 영향을 받습니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * AWS의 라이센스 또는 인스턴스 변경 *, Azure의 경우 라이센스 또는 VM * 변경, GCP의 경우 * 라이센스 또는 시스템 변경 * 을 클릭합니다.

2. 선불 종량제 구성을 사용하는 경우 필요에 따라 다른 라이센스를 선택할 수 있습니다.
3. 인스턴스 또는 시스템 유형을 선택하고 확인란을 선택하여 변경의 영향을 이해했는지 확인한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

Cloud Volumes ONTAP가 새 구성으로 재부팅됩니다.

## 용량제 구성 간 전환

선불 종량제 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 시작한 후 언제든지 라이센스를 수정하여 Explore, Standard 및 Premium 구성을 변경할 수 있습니다. 라이센스를 변경하면 물리적 용량 제한이 증가하거나 감소하며, 다양한 AWS 인스턴스 유형 또는 Azure 가상 머신 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

> GCP에서는 각 용량제 구성에 대해 단일 시스템 유형을 사용할 수 있습니다. 다른 컴퓨터 유형 중에서 선택할 수 없습니다.

선불 종량제 라이센스 간 변경에는 다음과 같은 사항이 있습니다.

- Cloud Volumes ONTAP가 다시 시작됩니다.

  단일 노드 시스템의 경우 입출력이 중단됩니다.

  HA 쌍의 경우 변경은 무중단 것입니다. HA 쌍이 계속해서 데이터를 제공합니다.

- 인스턴스 또는 시스템 유형을 변경하면 클라우드 공급자 서비스 요금이 영향을 받습니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * AWS의 라이센스 또는 인스턴스 변경 *, Azure의 경우 라이센스 또는 VM * 변경, GCP의 경우 * 라이센스 또는 시스템 변경 * 을 클릭합니다.
2. 사용권 유형과 인스턴스 유형 또는 시스템 유형을 선택하고 확인란을 선택하여 변경의 영향을 이해했는지 확인한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

Cloud Volumes ONTAP는 새 라이센스, 인스턴스 유형 또는 시스템 유형 또는 둘 모두로 재부팅됩니다.

## 대체 **Cloud Volumes ONTAP** 구성으로 이동

사용한 만큼만 지불하는 가입과 BYOL 가입형 간에 또는 단일 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 HA 쌍 간에 이동하려는 경우, 새 시스템을 구축한 다음 기존 시스템에서 새로운 시스템으로 데이터를 복제할 수 있습니다.

단계

1. 새 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 만듭니다.

   "AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"

2. "일회성 데이터 복제를 설정합니다" 복제해야 하는 각 볼륨의 시스템 간.
3. 더 이상 필요하지 않은 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 종료합니다 "원래 작업 환경 삭제".

## **AWS Marketplace** 구독 변경

Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 AWS Marketplace 구독을 변경하여 비용을 청구할 수 있습니다.

단계

1. 아직 가입하지 않은 경우 에서 새 구독을 추가합니다 "AWS 마켓플레이스에서 제공하는 Cloud Manager 오퍼링".
2. Cloud Manager의 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * Marketplace 구독 * 을 클릭합니다.
3. 드롭다운 목록에서 구독을 선택합니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

## 쓰기 속도를 정상 또는 높으로 변경합니다

Cloud Volumes ONTAP의 기본 쓰기 속도는 정상입니다. 워크로드에 빠른 쓰기 성능이 필요한 경우 빠른 쓰기 속도로 변경할 수 있습니다. 쓰기 속도를 변경하려면 먼저 해야 합니다 "정상 설정과 높음 설정의 차이를 이해합니다".

이 작업에 대해

- 볼륨 또는 애그리게이트 생성과 같은 작업이 진행 중이 아닌지 확인합니다.
- 이 변경 사항은 Cloud Volumes ONTAP를 다시 시작합니다.

  단일 노드 시스템의 경우 입출력이 중단됩니다.

  HA 쌍의 경우 변경은 무중단 것입니다. HA 쌍이 계속해서 데이터를 제공합니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > 작성 속도 * 를 클릭합니다.
2. Normal * (정상 *) 또는 * High * (높음 *)를 선택합니다.

   높음 을 선택한 경우 "이해했습니다..." 문장을 읽고 확인란을 선택하여 확인해야 합니다.

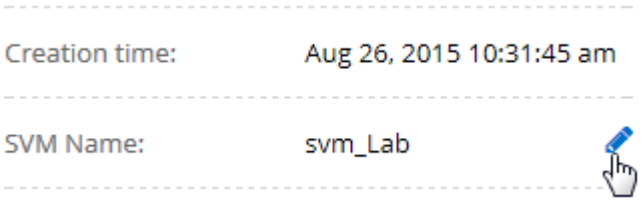
3. 저장 * 을 클릭하고 확인 메시지를 검토한 다음 * 진행 * 을 클릭합니다.

## 스토리지 가상 머신 이름 수정

Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP용 스토리지 가상 시스템(SVM)의 이름을 자동으로 지정합니다. 엄격한 명명 규칙이 있으면 SVM의 이름을 수정할 수 있습니다. 예를 들어, ONTAP 클러스터에 대한 SVM의 이름을 일치시킬 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 정보 * 를 클릭합니다.
2. SVM 이름 오른쪽에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다.




3. Modify SVM Name(SVM 이름 수정) 대화 상자에서 SVM 이름을 수정한 다음 * Save *(저장 *)를 클릭합니다.

## Cloud Volumes ONTAP 암호 변경

Cloud Volumes ONTAP에는 클러스터 관리자 계정이 포함되어 있습니다. 필요한 경우 Cloud Manager에서 이 계정의 암호를 변경할 수 있습니다.

> System Manager 또는 CLI를 통해 admin 계정의 암호를 변경하지 마십시오. 암호는 Cloud Manager에 반영되지 않습니다. 따라서 Cloud Manager에서 인스턴스를 제대로 모니터링할 수 없습니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > 암호 설정 * 을 클릭합니다.
2. 새 암호를 두 번 입력한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

   새 암호는 마지막으로 사용한 6개의 암호 중 하나와 달라야 합니다.

## c4.4x4xLarge 및 c4.8xLarge 인스턴스의 네트워크 MTU 변경

기본적으로 Cloud Volumes ONTAP는 AWS에서 c4.4x4xLarge 인스턴스 또는 c4.8xLarge 인스턴스를 선택할 때 9,000 MTU(점보 프레임이라고도 함)를 사용하도록 구성됩니다. 네트워크 구성에 더 적합한 경우 네트워크 MTU를 1,500바이트로 변경할 수 있습니다.

9,000바이트의 네트워크 최대 전송 단위(MTU)는 특정 구성에 대해 가능한 가장 높은 최대 네트워크 처리량을 제공할 수 있습니다.

9,000 MTU는 동일한 VPC의 클라이언트가 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 통신하고 일부 또는 모든 클라이언트가 9,000 MTU를 지원하는 경우에 적합합니다. 트래픽이 VPC를 벗어나면 패킷 조각화가 발생하여 성능이 저하될 수 있습니다.

VPC 외부의 클라이언트 또는 시스템이 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 통신할 경우 1,500바이트의 네트워크 MTU가 적합합니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 고급 > 네트워크 사용률 * 을 클릭합니다.
2. 표준 * 또는 * 점보 프레임 * 을 선택합니다.
3. 변경 * 을 클릭합니다.

## 여러 AWS AZs에서 HA 쌍과 연결된 경로 테이블을 변경합니다

HA 쌍의 부동 IP 주소에 대한 라우트가 포함된 AWS 라우트 테이블을 수정할 수 있습니다. 새로운 NFS 또는 CIFS 클라이언트가 AWS의 HA 쌍에 액세스해야 하는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 정보 * 를 클릭합니다.
2. 배관 테이블 * 을 클릭합니다.
3. 선택한 라우팅 테이블 목록을 수정하고 * 저장 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager에서 AWS 요청을 보내 경로 테이블을 수정합니다.

# Cloud Volumes ONTAP의 상태 관리

Cloud Volumes ONTAP를 Cloud Manager에서 중지하고 시작하여 클라우드 컴퓨팅 비용을 관리할 수 있습니다.

## Cloud Volumes ONTAP의 자동 종료 예약

특정 시간 간격 동안 Cloud Volumes ONTAP를 종료하여 컴퓨팅 비용을 낮출 수 있습니다. 이 작업을 수동으로 수행하는 대신 Cloud Manager를 구성하여 시스템을 자동으로 종료한 다음 특정 시간에 다시 시작할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 자동 종료를 예약하면, Cloud Manager가 활성 데이터 전송이 진행 중인 경우 종료를 연기합니다. 전송이 완료된 후 Cloud Manager가 시스템을 종료합니다.

이 작업은 HA 2노드에서 두 노드의 자동 종료를 예약합니다.

단계

1. 작업 환경에서 시계 아이콘을 클릭합니다.

2. 종료 일정을 지정합니다.

   a. 매일, 매주 평일, 매주 또는 세 가지 옵션의 조합을 종료할지 여부를 선택합니다.

   b. 시스템 전원을 끌 시기 및 시스템 전원을 끌 시간을 지정합니다.

      - 예 *

      다음 이미지는 토요일 오전 12시에 Cloud Manager가 시스템을 종료하도록 지시하는 스케줄을 보여줍니다 48시간 동안 Cloud Manager는 매주 월요일 오전 12시에 시스템을 재시작합니다

3. 저장 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager가 일정을 저장합니다. 일정이 설정되었음을 나타내기 위해 시계 아이콘이 변경됩니다.

## Cloud Volumes ONTAP를 중지하는 중입니다

Cloud Volumes ONTAP를 중지하면 계산 비용이 절약되고 루트 및 부팅 디스크의 스냅샷이 생성되므로 문제 해결에 도움이 됩니다.

HA 쌍을 중지하면 Cloud Manager가 두 노드를 모두 종료합니다.

단계

1. 작업 환경에서 * 끄기 * 아이콘을 클릭합니다.

2. 스냅샷이 시스템 복구를 활성화할 수 있으므로 스냅샷을 생성하는 옵션을 활성 상태로 유지합니다.
3. 끄기 * 를 클릭합니다.

   시스템을 중지하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 나중에 작업 환경 페이지에서 시스템을 다시 시작할 수 있습니다.

# AWS 리소스 비용 모니터링

Cloud Manager를 사용하면 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 실행하는 데 따른 리소스 비용을 확인할 수 있습니다. 또한 스토리지 비용을 줄일 수 있는 NetApp 기능을 사용하여 얼마나 많은 비용을 절감할 수 있는지도 확인할 수 있습니다.

페이지를 새로 고치면 Cloud Manager에서 비용이 업데이트됩니다. 최종 비용 세부정보를 보려면 AWS를 참조해야 합니다.

단계

1. Cloud Manager가 AWS에서 비용 정보를 얻을 수 있는지 확인:

   a. Cloud Manager에 권한을 제공하는 IAM 정책에 다음 작업이 포함되어 있는지 확인합니다.

   ```
   "ce:GetReservationUtilization",
   "ce:GetDimensionValues",
   "ce:GetCostAndUsage",
   "ce:GetTags"
   ```

   이러한 작업은 최신 에 포함되어 있습니다 "Cloud Manager 정책". NetApp Cloud Central에서 구축한 새 시스템에 이러한 사용 권한이 자동으로 포함됩니다.

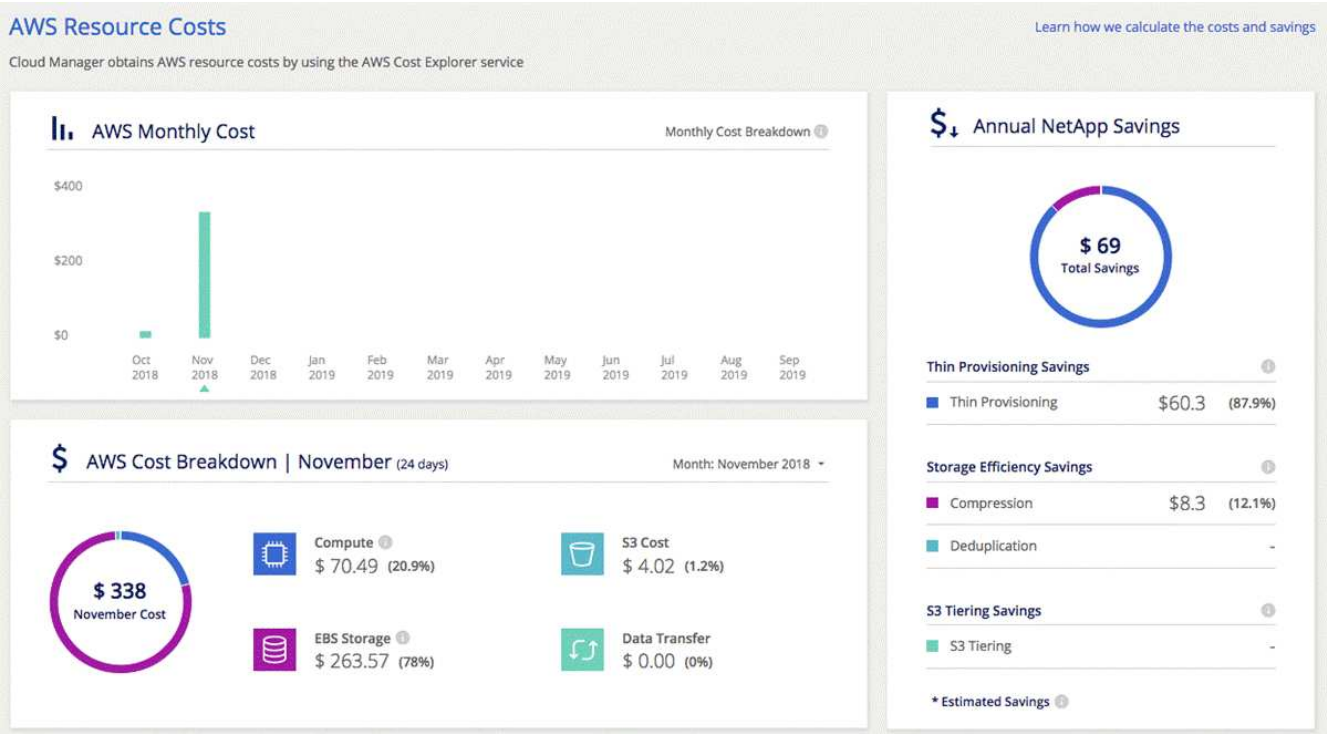
   b. "WorkingEnvironmentId* 태그를 활성화합니다".

   AWS 비용을 추적하기 위해 Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 비용 할당 태그를 할당합니다. 첫 번째 작업 환경을 만든 후 * WorkingEnvironmentId * 태그를 활성화합니다. 사용자 정의 태그는 청구 및 비용 관리 콘솔에서 활성화할 때까지 AWS 청구 보고서에 나타나지 않습니다.

2. 작업 환경 페이지에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 선택한 다음 * 비용 * 을 클릭합니다.

   Cost 페이지에는 현재 및 이전 달의 비용이 표시되며, 볼륨에 NetApp의 비용 절감 기능을 활성화한 경우 연간 NetApp의 절감액이 표시됩니다.

다음 이미지는 샘플 비용 페이지를 보여 줍니다.

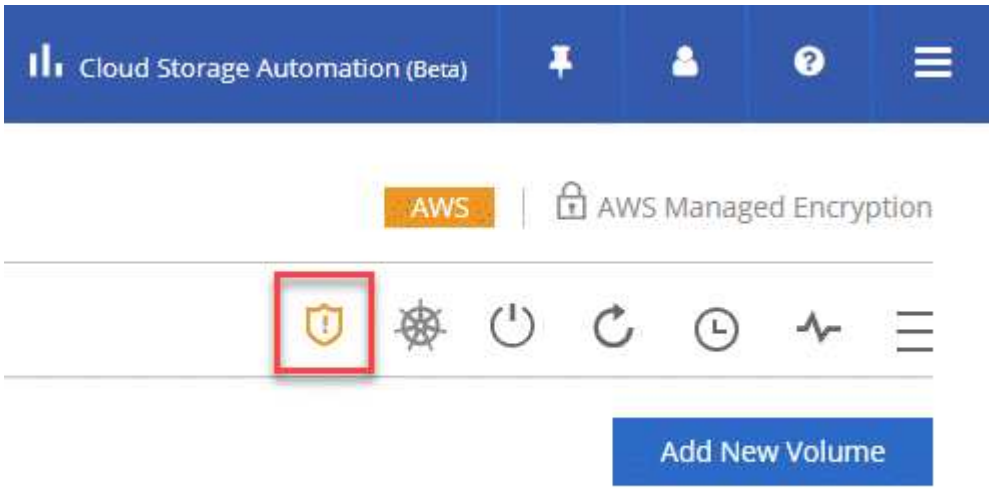



# 랜섬웨어에 대한 보호 개선

랜섬웨어 공격은 비즈니스 시간, 리소스 및 평판에 악영향을 줄 수 있습니다. Cloud Manager를 사용하면 랜섬웨어에 대한 NetApp 솔루션을 구축하고 가시성, 감지, 문제 해결을 위한 효율적인 툴을 제공할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경에서 * 랜섬웨어 * 아이콘을 클릭합니다.



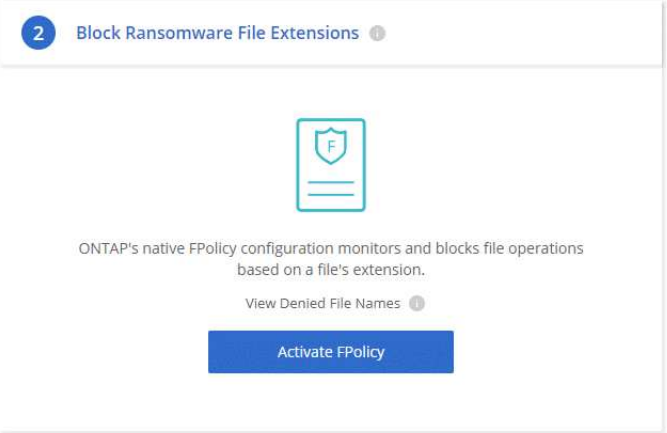

2. 랜섬웨어에 대한 NetApp 솔루션 구현:

a. 스냅샷 정책이 활성화되지 않은 볼륨이 있는 경우 * 스냅샷 정책 활성화 * 를 클릭합니다.

   NetApp Snapshot 기술은 랜섬웨어 해결을 위한 업계 최고의 솔루션을 제공합니다. 성공적인 복구의 핵심은 감염되지 않은 백업에서 복원하는 것입니다. Snapshot 복사본은 읽기 전용이므로 랜섬웨어 손상을 방지합니다. 또한 세분화하여 단일 파일 복사본 또는 전체 재해 복구 솔루션의 이미지를 생성할 수도 있습니다.

b. FPolicy * 활성화 를 클릭하여 ONTAP의 FPolicy 솔루션을 활성화합니다. FPolicy 솔루션은 파일의 확장명에 따라 파일 작업을 차단할 수 있습니다.

   이 예방적 솔루션은 일반적인 랜섬웨어 파일 유형을 차단하여 랜섬웨어 공격으로부터 보호를 개선합니다.




# Cloud Manager에 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템 추가

기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 검색하고 Cloud Manager에 추가할 수 있습니다. 새로운 Cloud Manager 시스템을 구축한 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP admin 사용자 계정의 암호를 알아야 합니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 * 검색 * 을 클릭하고 * Cloud Volumes ONTAP * 를 선택합니다.
2. 시스템이 상주하는 클라우드 공급자를 선택합니다.
3. 영역 페이지에서 인스턴스가 실행 중인 영역을 선택한 다음 인스턴스를 선택합니다.
4. 자격 증명 페이지에서 Cloud Volumes ONTAP 관리자 사용자의 암호를 입력한 다음 * GO * 를 클릭합니다.

Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 작업 공간에 추가합니다.

# Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 삭제

클라우드 공급자의 콘솔이 아닌 Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 삭제하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, AWS에서 라이센스가 있는 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 종료하는 경우 라이센스 키를 다른 인스턴스에 사용할 수 없습니다. 라이센스를 릴리즈하려면 Cloud Manager에서 작업 환경을 삭제해야 합니다.

작업 환경을 삭제하면 Cloud Manager에서 인스턴스 종료, 디스크 삭제 및 스냅샷이 삭제됩니다.

> Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에는 AWS에서 우발적으로 종료되는 것을 방지하기 위한 종료 보호 기능이 있습니다. 그러나 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 종료하는 경우 AWS CloudFormation 콘솔로 이동하여 인스턴스의 스택을 삭제해야 합니다. 스택 이름은 작업 환경의 이름입니다.

단계

1. 작업 환경에서 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
2. 작업 환경의 이름을 입력한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

   작업 환경을 삭제하는 데 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.